Soit $U \subset \mathbb{R}^n$ un ouvert bornée tel que ∂U est $\mathscr{C}^1$.
Soit $p \in [1, +\infty]$.

L'objectif de cette partir est d'éterdre des fonctions de $W^{1,p}(U)$ à des fonctions de $W^{1,p}(\mathbb{R}^n)$.

Théorème 0.1. ***d'extension***

Soit $V \subset\subset U$.

Alors il existe un opérateur linéaire bornée E

$$E : W^{1,p}(U) \longrightarrow W^{1,p}(\mathbb{R}^n)$$

tel que

(i) : $\forall u \in W^{1,p}(U), (Eu)_{|U} = u$ *(dans* $\mathrm{L}^p(U)$*).*

(ii) : $\forall u \in W^{1,p}(U), \mathrm{Supp}\ Eu \subset V$.

(iii) : $\exists C > 0, \forall u \in W^{1,p}(U)$,

$$\|Eu\|_{W^{1,p}(\mathbb{R}^n)} \leq C\|u\|_{W^{1,p}(U)}$$